

สถาปัตยกรรม Clean Architecture & โดเมนโมเดล OOP

แยกแกนกลางทางธุรกิจ (Domain Layer) เป็นอิสระจากฐานข้อมูล พร้อมยึดหลัก 4 เสาหลัก OOP



Domain Entities & Value Objects

- ✓ **FloodPoint (Entity):** จัดการสถานะจุดน้ำท่วม, พิกัด, ระดับน้ำ (เมตร), และจำนวนรายงาน
- ✓ **FloodReport (Entity):** รายงานจากประชาชน, ระดับความรุนแรง, รูปถ่าย, และเบอร์โทร
- ✓ **GeoLocation (Value Object):** ควบคุมความถูกต้องของพิกัด ละติจูด / ลองจิจูด
- ✓ **Enums:** RiskLevel (วิกฤต / สูง / ปานกลาง / ฝ้าระวัง) และ ReportStatus



1. Encapsulation (ซ่อนข้อมูลภายใน)

GeoLocation และ **FloodPoint** ซ่อนตัวแปรเป็น **private** ปกป้องค่าพิกัดผิดพลาด



2. Inheritance (การสืบทอดคุณสมบัติ)

FloodVictim และ **Traveler** สืบทอดจาก **User** เพื่อแยกสิทธิ์การทำงาน



3. Polymorphism (พหุสัณฐาน)

IRiskStrategy เรียกเมธอด **calculate()** เหมือนกัน แต่สลับสูตรประเมินได้อิสระ



4. Abstraction (การซ่อนความซับซ้อน)

IFloodRepository ซ่อนคำสั่ง SQL และเชื่อมต่อ PostGIS ไว้เบื้องหลัง Domain

3 Design Patterns หลักในการประมวลผลข้อมูล

การประยุกต์ใช้ GoF Patterns เพื่อความยืดหยุ่น การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ



Strategy Pattern

CompositeRiskStrategy

คำนวณคะแนนความเสี่ยงภัยพิบัติอัตโนมัติ โดยรวมค่าน้ำหนักจาก 3 ปัจจัย:

- ✓ ระดับน้ำท่วมขัง: Water Level
- ✓ พยากรณ์ฝนสะสม: Rainfall 3 hrs
- ✓ ความหนาแน่น: Report Density



Repository Pattern

Supabase / PostGIS Repo

แยก Data Layer ออกจาก Business Logic อย่างเด็ดขาด:

- ✓ IFloodPointRepository
- ✓ IFloodReportRepository
- ✓ สลับไปใช้ Mock ในการทดสอบได้ทันที



Adapter Pattern

External Service Adapters

แปลงข้อมูลภายนอกเข้าสู่มาตรฐานของระบบ:

- ✓ GistdaDisasterService: ดาวเทียม 77 จว.
- ✓ OpenWeatherService: สภาพอากาศ
- ✓ ป้องกันการผูกติด (Loose Coupling)

ระบบคำนวณเชิงพื้นที่และ REST API Engine

การคำนวณอาณาเขตน้ำท่วมอัตโนมัติ (Convex Hull) และการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง



Dynamic Flood Polygon Engine

- ✓ **Spatial Clustering:** ตรวจสอบการรายงานซ้ำซ้อนในรัศมีใกล้เคียง (< 500 ม.) เก็บ 2 รายการ หรือระดับวิกฤต
- ✓ **Convex Hull Algorithm:** คำนวณจุดยอดรูปหลายเหลี่ยม ส่งออกเป็น GeoJSON Polygon ให้ Front-End วาดขอบเขตเตือนภัย
- ✓ **GISTDA 77 Provinces Cache:** แคชข้อมูลดาวเทียมในตัว (TTL 15 นาที) ตอบสนองในเวลา < 30ms



REST API Endpoints Specification

GET /api/points ดึงรายการจุดน้ำท่วมและระดับความเสี่ยง

POST /api/reports ส่งรายงานเหตุน้ำท่วมด่วนจากประชาชน

GET /api/zones ดึงอาณาเขต Polygon พื้นที่ท่วม (GeoJSON)

GET /api/gistda ดึงชั้นข้อมูลน้ำท่วมดาวเทียม 77 จังหวัด

ปรัชญาการออกแบบ: White Modern UI Architecture

ตัดสิ่งรบกวนสายตา (Zero Border, Zero Shadow) สร้างมิติด้วยระดับชั้นของสีพื้นผิว (Surface Layering)

1. No Border

ห้ามมีเส้นขอบกรอบตัดสายตา ใช้
ความสะอาดของพื้นที่สร้างมิติ

2. No Shadow

ห้ามมีเงาดำเบลอๆ ซ้อนกัน ตัดความ
เกะกะให้เบาสบายตา

3. Surface Layering

Slate 100 → Pure White →
Slate 50 → Slate 200

4. Radius Scale

องค์ประกอบนอกมนกว่าใน (20px >
14px > 10px > 8px)

 กฎการสื่อสาร: Thai-First & Human Centric

ภาษาไทยเข้าใจง่าย • ไร้ศัพท์เทคนิคบนหน้าจอ • ไร้วงเล็บภาษาอังกฤษ

หน้าหลัก: แผนที่นำท่วมอัจฉริยะ (Interactive Map View)

แสดงผลเต็มหน้าจอ (100vw, 100vh) ด้วย Leaflet.js ผสานข้อมูลดาวเทียมและพิกัดผู้ใช้



OpenStreetMap Canvas

- ✓ **โหลดเร็วและลื่นไหล:** ชุมและแพนแผนที่ได้อย่างราบรื่น
- ✓ **Floating Top Navbar:** สลับหน้า Map / Dashboard / API
- ✓ **Geolocation Auto-GPS:** ดึงพิกัดตำแหน่งผู้ใช้ทันที



Custom Risk Markers

- ✓ **หมุดแยก 4 ระดับความเสี่ยง:** แดง / ส้ม / เหลือง / น้ำเงิน
- ✓ **Interactive Popup Card:** คลิกเพื่อดูข้อมูลสรุปสถานะ
- ✓ **Real Photos:** แสดงรูปถ่ายสถานที่จริงและระดับน้ำขัง



GISTDA & Polygon Zones

- ✓ **ดาวเทียม 77 จังหวัด:** สลับเปิด-ปิด เลเยอร์ GISTDA สด
- ✓ **อาณาเขต Polygon:** แสดงขอบเขตสี แดงไปร่งแสงเตือนภัย
- ✓ **Floating Report Button:** ปุ่มแจ้งเหตุน้ำท่วมด่วน

ระบบรายงานด่วน ≤ 3 Taps & แดชบอร์ดวิเคราะห์ผล

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เร็วที่สุดสำหรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมศูนย์กลางตรวจสอบข้อมูล 77 จังหวัด



Quick Report Modal (≤ 3 Taps Flow)

1. เลือกระดับน้ำ:

4 ปุ่มกด Grid (เล็กน้อย / ปานกลาง / รถเล็กผ่านไม่ได้ / วิกฤต)

2. เบอร์โทรศัพท์ & ภาพถ่าย:

จดจำเบอร์ลง LocalStorage เพื่อไม่ต้องกรอกซ้ำในครั้งต่อไป

3. กดยืนยันส่งข้อมูล:

ดึงพิกัด GPS อัตโนมัติ หมุดและ Polygon แสดงบนแผนที่สดทันที



Flood Intelligence Dashboard

- ✓ **4 กลุ่มสถิติ KPI:** จังหวัดประสบภัย, จุดวิกฤต, รายงานวันนี้, ดัชนีฝน
- ✓ **77-Province Filter:** ค้นหาและกรองข้อมูลได้ครบทุกจังหวัดในไทย
- ✓ **Incident Table & Drawer:** ตารางจุดรายงานพร้อมรูปถ่ายขนาดใหญ่
- ✓ **ระบบพร้อมใช้งานจริง:** สถาปัตยกรรม OOP แข็งแกร่ง ดีไซน์สะอาดตา